

# 机器学习基础

## 1. 无监督学习--聚类算法（无需提交）

`data.csv` 数据集共10000条数据。尝试分别在前200条、前1000条、前10000条数据，利用k-means算法或者k-means算法的改进实现所有数据的聚类，并分别画出对应的数据可视化图。

## 2. 感知机算法--房价预测任务

`MLP_data.csv` 数据集包含五个属性，共10000条数据，其中 `longitude` 和 `latitude` 表示房子经纬度，`housing_age` 表示房子年龄，`homeowner_income` 表示房主的收入（单位：十万元），`house_price` 表示房子的价格。请根据数据集 `data.csv` 中四个属性 `longitude`、`latitude`、`housing_age`、`homeowner_income`，利用感知机算法预测房价 `house_price`，并画出数据可视化图、loss曲线图。

## 3. 决策树--信誉度分类任务（无需提交）

`DT_data.csv` 数据集包含三列共600条数据，其中每条数据有如下属性：

- Undergrad : person is under graduated or not
- MaritalStatus : marital status of a person
- TaxableIncome : Taxable income is the amount of how much tax an individual owes to the government
- WorkExperience : Work experience of an individual person
- Urban : Whether that person belongs to urban area or not

将那些 `TaxableIncome ≤ 30000` 的人视为“有风险”，而其他人则为“好”。利用决策树算法实现对个人信誉度的分类。

## 提示

1. 最后提交的代码只需包含性能最好的实现方法和参数设置。只需提交一个代码文件，请不要提交其他文件。
2. 本次作业可以使用 `numpy` 库、`matplotlib` 库以及python标准库。
3. 数据集可以在Github上下载。